

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 1 de 15

Título del Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3
Estandarización de proyectos backend mediante plantillas y guías de
documentación técnica

Nombre del estudiante: Miguel Angel Nava Briceño.

Programa académico: Ingeniería de Software.

Profesor acompañante: Adán Beltrán.

27 de Agosto de 2025

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 2 de 15

Título del Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3

Estandarización de proyectos backend mediante plantillas y guías de documentación técnica

Información del Estudiante

Nombre del Estudiante: Miguel Angel Nava Briceño.

Programa Académico: Ingeniería de Software.

Semestre: 3.º

Promoción: 2025-2.

Información de la Empresa

Razón Social: NEOTECH COLOMBIA S.A.S.

Nombre del Tutor Empresarial: Camilo Sanchez.

Cargo del Tutor: Líder de backend.

Email del Tutor: camilo@38grados.com

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 3 de 15

Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3

1. Resumen Ejecutivo

En el marco del proceso de coformación desarrollado en NEOTECH COLOMBIA S.A.S., se identificó una falencia en la fase inicial de los proyectos backend: falta de un proceso unificado para levantar requisitos y documentar proyectos. Esto ocasionaba retrasos, errores de interpretación y pérdidas de información clave.

El plan de mejora propuso diseñar un kit de inicio estandarizado, compuesto por:

- Formulario de levantamiento de requisitos.
- Documento de análisis inicial.
- Plantilla de arquitectura básica.
- Checklist de inicio.
- Guía técnica estandarizada.
- Cuestionario de levantamiento al cliente.

La implementación de estas herramientas permitirá que todos los proyectos futuros arranquen bajo un mismo flujo, reduciendo tiempos, asegurando calidad y facilitando la incorporación de nuevos desarrolladores.

2. Contextualización de la Empresa Coformadora

Neotech Colombia S.A.S es una pequeña empresa colombiana del sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con sede en Bogotá. Su modelo de negocio gira en torno a la transformación digital y la innovación educativa-empresarial.

Actualmente la empresa desarrolla proyectos internos y externos de software, y no cuenta con documentación estandarizada para los proyectos, lo que genera inconsistencias al inicio de cada desarrollo.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 4 de 15

3. Planteamiento del Problema

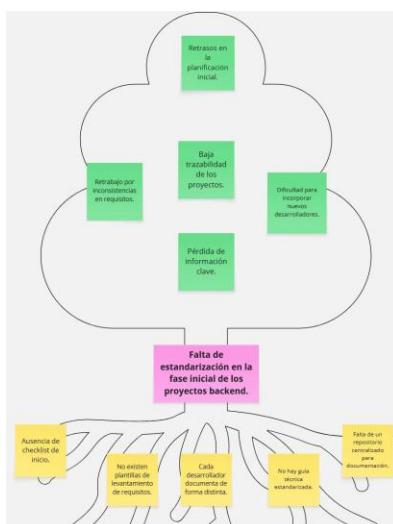
En la empresa, el inicio de los proyectos backend presenta limitaciones derivadas de la falta de un proceso estandarizado de levantamiento de información y documentación, lo que ocasiona:

- Retrasos en la planificación inicial por tener que reconstruir la información de cada proyecto desde cero.
- Inconsistencia de los requisitos debido a la ausencia de un formato unificado.
- Pérdida de información clave que no siempre queda registrada ni disponible para todo el equipo.
- Dificultad en la incorporación de nuevos desarrolladores, quienes no cuentan con documentación clara y homogénea para entender los proyectos.

La problemática puede sintetizarse en la siguiente pregunta:

¿Cómo estandarizar la fase inicial de los proyectos backend mediante un kit de plantillas y documentación técnica que permita reducir errores, mejorar tiempos de inicio y garantizar consistencia en la información?

Diagrama de árbol de problemas:



	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 5 de 15

4. Marco Teórico

Como parte del plan de mejora, se revisaron enfoques y marcos conceptuales relevantes en la ingeniería de software, la calidad de procesos y la gestión de proyectos. Estos fundamentos permiten justificar la creación de plantillas y documentos estandarizados como estrategia para optimizar la fase inicial de los proyectos backend.

Ingeniería de requerimientos

La literatura destaca que una adecuada definición de requisitos es determinante para el éxito de los proyectos. Sommerville (2011) diferencia los requerimientos funcionales (qué debe hacer el sistema) de los no funcionales (rendimiento, seguridad, disponibilidad). Wiegers y Beatty (2013) señalan que la falta de una especificación clara conduce a errores y retrabajo.

Aplicación al caso: se propone un formulario de levantamiento de requisitos que capture de forma uniforme la información inicial de cada proyecto, evitando inconsistencias y pérdidas de datos.

Plantillas y documentación estandarizada

De acuerdo con Pressman y Maxim (2020), la estandarización de procesos mediante documentos guía y plantillas asegura coherencia y facilita la transferencia de conocimiento dentro de los equipos de desarrollo. Esto permite que los proyectos no dependan únicamente de la experiencia individual de cada desarrollador.

Aplicación al caso: el plan de mejora incluye un kit de inicio con plantillas (análisis inicial, arquitectura básica y checklist), que funcionará como base replicable en cualquier nuevo proyecto backend de la empresa.

Calidad de software – ISO/IEC 25010

El estándar ISO/IEC 25010 establece que la calidad de un sistema debe evaluarse en atributos como confiabilidad, mantenibilidad, seguridad y eficiencia (Kitchenham y Pfleeger, 2002). Documentar desde el inicio estos criterios asegura que se tengan en cuenta antes de programar.

Aplicación al caso: las plantillas incluyen secciones para registrar requerimientos no funcionales, como disponibilidad o seguridad, de manera que queden visibles y medibles desde el inicio del proyecto.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 6 de 15

Gestión de procesos y buenas prácticas

Hammer y Champy (1993) introdujeron la importancia de rediseñar procesos para ganar eficiencia. En el ámbito de software, Dumas, La Rosa, Mendling y Reijers (2018) destacan que documentar y optimizar procesos asegura trazabilidad y repetibilidad.

Aplicación al caso: el plan establece un checklist de inicio para garantizar que todos los proyectos comiencen con los mismos pasos (validación de requisitos, acceso a entornos, configuración técnica), evitando bloqueos posteriores.

Metodologías ágiles

Las metodologías ágiles como Scrum promueven la transparencia y la documentación mínima pero suficiente (Schwaber y Sutherland, 2020). Cohn (2004) resalta que los artefactos y tableros de Scrum ayudan a mantener la claridad del avance y los entregables.

Aplicación al caso: la guía de documentación técnica estandarizada propuesta en el plan busca ser ligera, práctica y alineada con un enfoque ágil, priorizando la utilidad sobre la burocracia.

5. Objetivo General y Objetivos Específicos

5.1 Objetivo General: Diseñar e implementar un kit de inicio que estandarice la fase inicial de los proyectos backend en la empresa, garantizando consistencia en la documentación, reducción de errores y mejora en los tiempos de inicio.

5.2 Objetivos Específicos:

- Diagnosticar las falencias actuales en la fase inicial de los proyectos backend, identificando causas y efectos de la falta de estandarización.
- Analizar los requerimientos técnicos y de gestión necesaria para estructurar plantillas base, una guía de documentación estandarizada y un cuestionario de levantamiento de requisitos.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 7 de 15

- Proponer e implementar un kit de inicio compuesto por plantillas, guía técnica y checklist, validando su aplicación en un proyecto piloto dentro de la empresa.

6. Diagnóstico Empresarial

6.1 Diagnóstico Externo

Tabla 1

Tabla de Recolección de Datos para el Diagnóstico Externo

Descripción del Factor	Análisis del Factor
Político	La normatividad en protección de datos (Habeas Data, GDPR) exige que los proyectos de software documenten cómo manejan la información sensible desde la etapa inicial, lo que incrementa la importancia de contar con plantillas y procesos estandarizados.
Económico	La presión por optimizar costos y tiempos en el desarrollo impulsa a reducir retrabajos. La estandarización contribuye directamente a minimizar pérdidas y mejorar la eficiencia en la fase inicial de los proyectos.
Tecnológico	Existen múltiples marcos y buenas prácticas de ingeniería de software (Scrum, ISO/IEC 25010, OWASP) que respaldan la creación de kits estandarizados de documentación, facilitando la adopción de estándares de calidad.
Rivalidad (Porter)	La alta competencia en el sector tecnológico exige proyectos más rápidos y mejor documentados, con entregables claros que aseguren continuidad y calidad frente a clientes y stakeholders.
Poder de proveedores (Porter)	La dependencia de servicios externos (APIs, GCP, AWS) obliga a documentar integraciones y configuraciones de manera estandarizada para evitar bloqueos o dependencia excesiva de un proveedor.

6.1.1 Diagnóstico de la Ventaja Competitiva:

Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá

📍 Sede principal: Carrera 33 A # 30 - 20

📍 Sede Administrativa: Transversal 34 Bis # 29 A - 44

☎ Teléfono: (601) 380 80 00

🌐 www.uniempresarial.edu.co



	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 8 de 15

La empresa posee como ventaja competitiva su experiencia en desarrollo backend y el uso de tecnologías de Google en la nube (Docker, GCP, Firestore, Storage). Esto le permite ofrecer soluciones modernas y escalables. Sin embargo, su propuesta de valor se fortalece significativamente al implementar un kit estandarizado de inicio, ya que garantiza consistencia, trazabilidad y calidad en cada proyecto, lo que representa un diferencial frente a competidores que no cuentan con procesos documentados.

6.2 Diagnóstico Interno o del Área Funcional (área de rotación)

Tabla 2

Tabla de Recolección de Datos para el Análisis Interno o del Área Funcional

Descripción del Factor	Análisis del Factor
Capacidad tecnológica	La empresa cuenta con experiencia comprobada en desarrollo backend, pero carece de un proceso formal de documentación que sirva de guía para iniciar proyectos de manera ordenada.
Recursos humanos	El equipo técnico es competente, aunque cada desarrollador documenta de forma distinta, generando inconsistencias, pérdida de información y retrasos en la fase inicial.
Infraestructura	Existen entornos en la nube (Cloud Run, Firestore, Storage) y repositorios de código que facilitan la implementación de un flujo estandarizado con plantillas, reduciendo tiempos de configuración y mejorando la trazabilidad.

7. Metodología del Plan de Mejora

Tabla 3

Metodología del Plan de Mejora

¿Qué hacer? (Objetivo específico)	¿Cómo hacerlo? (Instrumentos / actividades)	¿Cuándo? (Cronograma)	¿Dónde? (Lugar de ejecución)	¿Con quién? (Responsables)

 Uniempresarial Fundación Universitaria Empresarial	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 9 de 15

OE1. Diseñar las plantillas base (Formulario de requisitos, Análisis inicial, Arquitectura básica)	Investigación de modelos de documentación; entrevistas con tutor empresarial; redacción y validación de plantillas.	14/08/2025 – 22/08/2025	Entorno virtual	Estudiante, Tutor empresarial
OE2. Elaborar la guía de documentación técnica estandarizada	Revisión bibliográfica; definición de secciones clave (stack, endpoints, requerimientos, etc.); redacción de la guía con instrucciones de uso.	23/08/2025 – 29/08/2025	Entorno virtual	Estudiante
OE3. Formular el cuestionario de levantamiento de requisitos al cliente	Identificación de preguntas críticas; validación con tutor; ajustes al formato final.	30/08/2025 – 03/09/2025	Entorno virtual	Estudiante
OE4. Validar el kit de inicio en un proyecto piloto	Aplicación de las plantillas y guía en un proyecto en curso; retroalimentación del tutor; ajustes según hallazgos.	04/09/2025 – 12/09/2025	Proyecto real de la empresa	Estudiante, Tutor empresarial
OE5.	Sistematización	15/09/2025 –	Entorno virtual	Estudiante

Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá

📍 Sede principal: Carrera 33 A # 30 - 20

📍 Sede Administrativa: Transversal 34 Bis # 29 A - 44

☎ Teléfono: (601) 380 80 00

🌐 www.uniempresarial.edu.co



	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 10 de 15

Documentar resultados y consolidar entregables	de hallazgos; redacción de informe final con anexos (plantillas, guía y cuestionario).	26/09/2025		
--	--	------------	--	--

8. Justificación del Plan de Mejora

El plan responde a la necesidad de la empresa de ordenar y unificar sus procesos iniciales de desarrollo backend. La estandarización permite ahorrar tiempo, evitar retrabajos y garantizar calidad.

9. Factibilidad del Plan de Mejora

9.1 Factibilidad Técnica

El plan de mejora requiere de los siguientes componentes técnicos, ya disponibles en la empresa o de fácil adopción:

- Equipos y herramientas de desarrollo:
 - Servidores de pruebas en la nube (ya provistos por GCP).
 - Herramientas como Docker y Git instalados.
 - Plataformas de documentación online (Google Docs).
- Estructura tecnológica existente:
 - Backend con despliegue en contenedores Docker.
 - Bases de datos proporcionadas por cloud SQL o Firebase.
 - Infraestructura en la nube (Google Cloud Platform)

9.2 Factibilidad Operativa

La operación del plan de mejora depende principalmente de la adopción de las plantillas y guías por parte del equipo de desarrollo. Se requieren los siguientes perfiles:

- Estudiante en práctica: Responsable del diseño y documentación inicial del kit.

 Uniempresarial Fundación Universitaria Empresarial	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 11 de 15

- Tutor empresarial: Valida la pertinencia técnica y ajusta las plantillas.
- Equipo de desarrollo backend: Usuarios principales del kit; aplican las plantillas en los nuevos proyectos.
- Profesor acompañante: Supervisa la coherencia académica del plan de mejora.

10. Resultados

- Creación de 3 plantillas iniciales (Formulario de levantamiento de requisitos, Documento de análisis inicial y arquitectura básica).
 - Formulario de levantamiento de requisitos.

1. Información general del proyecto.

Nombre del proyecto:

- Por qué es importante: Identificar el proyecto de forma única en la organización.
- Cómo llenarlo: Escribir un nombre claro que identifique el proyecto.

Cliente / área solicitante:

- Por qué es importante: Definir quién es el responsable del proyecto y facilita la comunicación.
- Cómo llenarlo: Nombre de la empresa, área o persona.

Fecha inicio y cronograma tentativo:

- Por qué es importante: Establece tiempos y compromisos desde el principio.
- Cómo llenarlo: Fecha de inicio y fechas de entregas aproximadas

2. Objetivos y alcance.

Objetivo principal del proyecto:

- Por qué es importante: Da claridad sobre qué se busca lograr.
- Cómo llenarlo: Redactar una frase clara y medible.

Alcance funcional (Qué debe hacer el sistema):

- Por qué es importante: Evita malentendidos y asegura que todos tengan las mismas expectativas.
- Cómo llenarlo: Lista de funciones principales.

Alcance no funcional (rendimiento, seguridad, compatibilidad):

- Por qué es importante: Son los criterios de calidad que determinan si el proyecto cumple.
- Cómo llenarlo: Lista de cómo debe funcionar el sistema.

3. Integraciones y dependencias.

Sistemas externos con los que se debe integrar:

- Por qué es importante: Identifica riesgos y dependencias externas.
- Cómo llenarlo: API, servicios de terceros o sistemas internos.

Recursos disponibles (documentación, accesos):

- Garantiza que el equipo no se quede bloqueado.
- Enlistar manuales, accesos, credenciales, etc.

4. Entregables esperados.

Productos finales:

- Por qué es importante: Aclara qué espera recibir el cliente.
- Cómo llenarlo: Describir entregables.

- Documento de análisis inicial.

1. Resumen del levantamiento.

Síntesis del proyecto:

- Por qué es importante: Resumen en pocas líneas la necesidad detectada.
- Cómo llenarlo: Redacción breve.

2. Identificación de riesgos.

Riesgos técnicos:

- Por qué es importante: Permite anticipar problemas.
- Cómo llenarlo: Redacción breve de alguna tecnología, función o sistema poco confiable.

Riesgos de negocio:

- Por qué es importante: Permite prevenir impactos en plazos o costos.
- Cómo llenarlos: Ej. Cambios de requerimientos frecuentes del cliente.

3. Stack tecnológico.

Lenguaje y framework:

- Por qué es importante: Define la base del desarrollo.
- Cómo llenarlo: Describe las tecnologías que serán empleadas para el proyecto.

Base de datos:

- Por qué es importante: Afecta la escalabilidad y el rendimiento.

Servicios en la nube:

- Por qué es importante: Determinan el despliegue y costos estimados.

○ Arquitectura básica.

1. Diagramas.

Diagrama de flujo:

- Por qué es importante: Explica cómo fluye la información
- Cómo llenarlo: Dibujo de pasos clave del proceso.

Casos de uso:

- Por qué es importante: Identifica iteraciones usuario-sistema
- Cómo llenarlo: Lista de casos de uso.

2. Arquitectura del sistema.

Patrón arquitectónico:

- Por qué es importante: Define el patrón que se llevará a cabo en el proyecto
- Cómo llenarlo: Identificar el patrón empleado y escribir las características.

Estructura de directorios:

- Por qué es importante: Define el orden o esqueleto del proyecto
- Cómo llenarlo: Esquema de la estructura del proyecto

3. Endpoints.

Listado de endpoints REST:

- Por qué es importante: Estandarizar la API y evita confusiones
- Cómo llenarlo: Define endpoints de las funciones clave del proyecto

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 13 de 15

11. Conclusiones

1. La aplicación de conceptos académicos de ingeniería de software (ingeniería de requerimientos, ISO/IEC 25010, metodologías ágiles) permitió transformar un proceso crítico de la empresa: el inicio de los proyectos backend.
2. El kit de inicio y la guía técnica estandarizada evidencian la factibilidad técnica y la pertinencia del plan de mejora, mostrando resultados medibles en reducción de tiempos y errores.
3. La empresa cuenta ahora con un punto de partida sólido para documentar futuros proyectos, garantizando homogeneidad, eficiencia y escalabilidad en el área de TI.
4. Este plan constituye una base que puede fortalecerse a futuro con la integración de herramientas digitales (Notion, Confluence, repositorios Git), asegurando mayor automatización y seguimiento.

12. Referencias bibliográficas

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley.

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2nd ed.). Springer.

Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution*. Harper Business.

Kitchenham, B., & Pfleeger, S. L. (2002). *Software quality: The elusive target*. IEEE Software, 19(1), 12–21. <https://doi.org/10.1109/52.979984>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 14 de 15

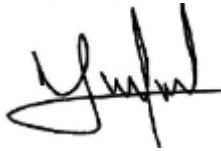
Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum, the rules of the game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org>

Sommerville, I. (2011). *Software engineering* (9th ed.). Addison-Wesley.

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3rd ed.). Microsoft Press.

Nombre del estudiante: Miguel Angel Nava Briceño

Firma del estudiante:



Nombre del tutor empresarial: Camilo Andres Sanchez Hoyos.

Firma de aprobación del tutor empresarial:



Nombre del profesor de acompañamiento: Adán Beltrán

Firma de aprobación del profesor de acompañamiento: _____



	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 27/08/2025
		Página: 15 de 15

Nota del profesor: 5,0 Nota del tutor: 4.5 Nota definitiva del Plan de Mejora (valor promediado entre nota de profesor y tutor): _____ El plan de mejora es de alto impacto (Marque con una X) SI: X No: _____ Nota: El Plan de Mejora de Alto Impacto se considera así porque la empresa puede implementarlo directamente, generando mejoras concretas y alienadas con sus objetivos estratégicos.	
Observaciones de los evaluadores	